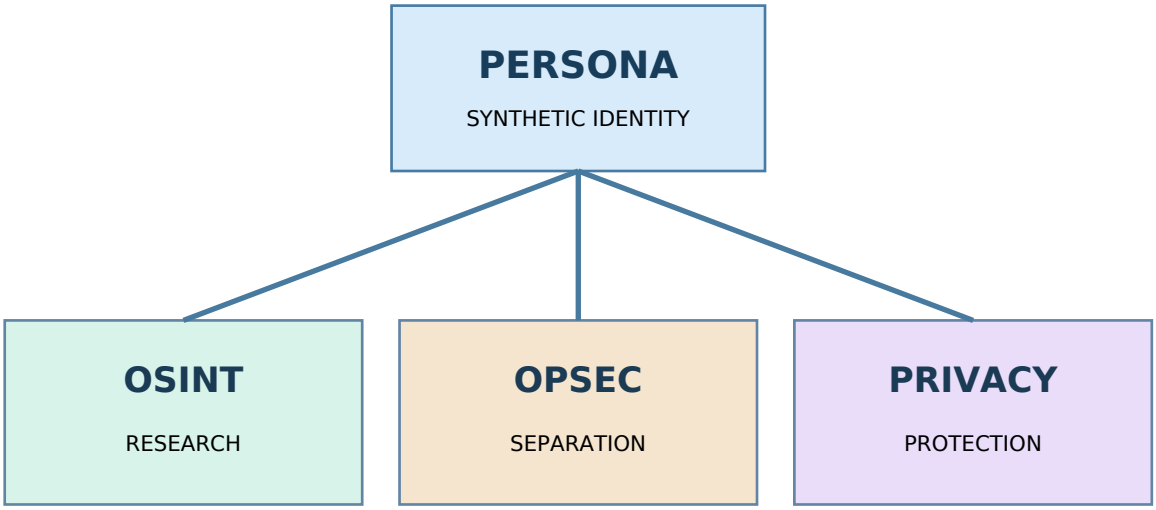
DIGITAL PERSONAS
OSINT & OPSEC

Ethical Synthetic Identity Research and Operational Security



Technical portfolio report | Pedro Gonçalves

Reconstructed from a 39-page research report. Examples involving identity records, credentials, addresses and account details have been intentionally excluded from this public edition.

Scope and editorial methodology

This expanded report documents the research topics and technical observations in the original study: synthetic personas, privacy-focused communication, virtual numbers, synthetic portraits, browser privacy, VPNs, compartmentalized operating systems, fingerprinting checks and secure messaging. The original research did not complete telephone-based registration; this limitation is preserved.

The following sections preserve the technical breadth of the original, with selected original screenshots and revised explanatory text. Examples of generated personal data, passwords, card numbers and account identifiers are omitted. Screenshots are retained as supporting evidence only where suitable for a public portfolio.

Introduction and research objectives

Research note 2 — 1. Criação da identidade digital o Geração de perfis fictícios realistas através de ferramentas especializadas. o Definição consistente de dados biográficos, localização, interesses e histórico da persona. 2. Configuração de comunicações seguras o Criação de endereços de email dedicados, privilegiando serviços focados na privacidade. o Utilização de ferramentas de mensagens com encriptação ponto-a-ponto e recolha mínima de metadados. 3. Proteção da navegação e do sistema o Adoção de navegadores e sistemas operativos orientados para a privacidade e anonimato. o Utilização de VPNs e/ou da rede Tor para ocultar endereço IP e localização real. o Testes regulares de fugas de informação, fingerprinting e rastreamento do navegador. 4. Gestão da presença online o Registo da persona em plataformas selecionadas, preenchendo perfis de forma gradual e credível. o Interação progressiva em comunidades relacionadas com os interesses definidos. o Manutenção de padrões de comportamento consistentes ao longo do tempo. 5. Aplicação rigorosa de OPSEC o Separação total entre identidade real e identidade alternativa. o Compartimentação através de navegadores, máquinas virtuais ou dispositivos dedicados. o Armazenamento seguro de credenciais e histórico da persona. o Evitação de padrões que possam revelar hábitos, localização ou informação real.

Synthetic identity generation tools

The original report evaluates synthetic-profile generators for building consistent mock identities in authorized simulations. A profile can include invented biographical attributes, interests and usernames; realistic identifiers and financial details are not reproduced in this public report.

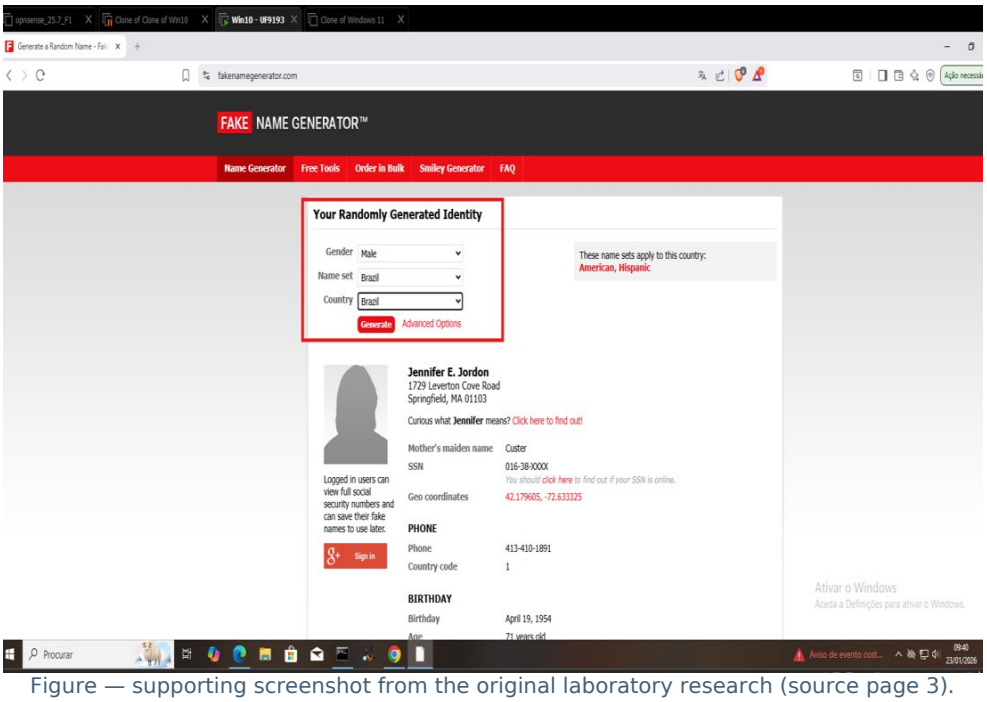


Figure — supporting screenshot from the original laboratory research (source page 3).

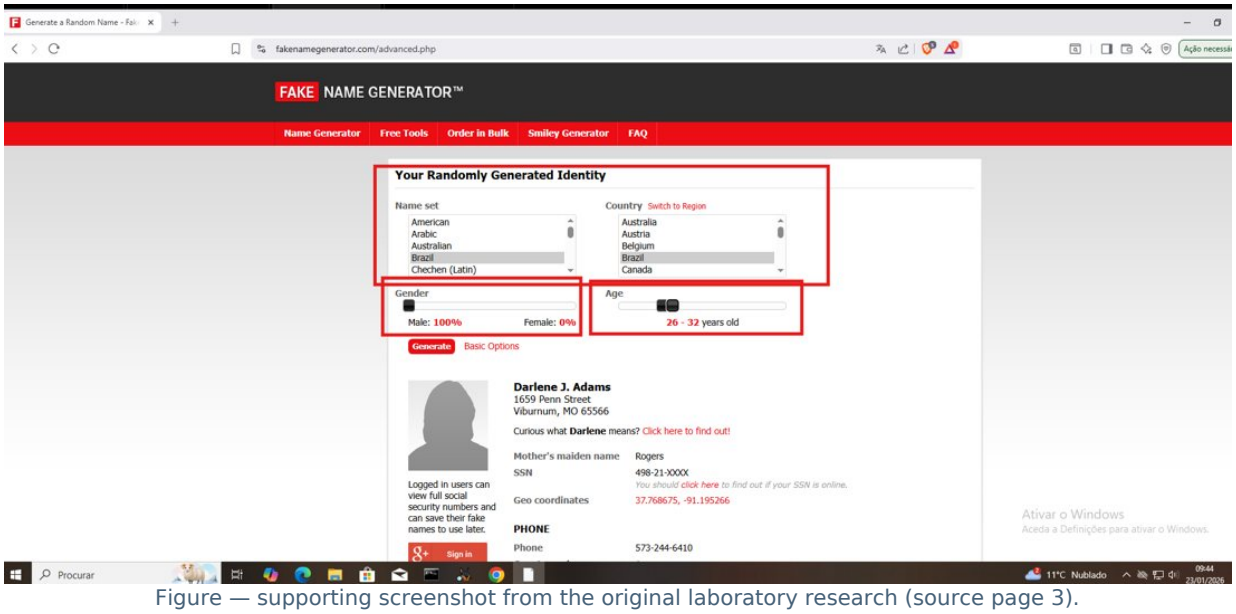


Figure — supporting screenshot from the original laboratory research (source page 3).

Research note 6 — Name Fake Gerador leve de nomes e perfis falsos, com opções de região e género; adequado para geração de nomes em grande volume e para perfis mock simples ou utilização em scripts. [reference website] [reference website]

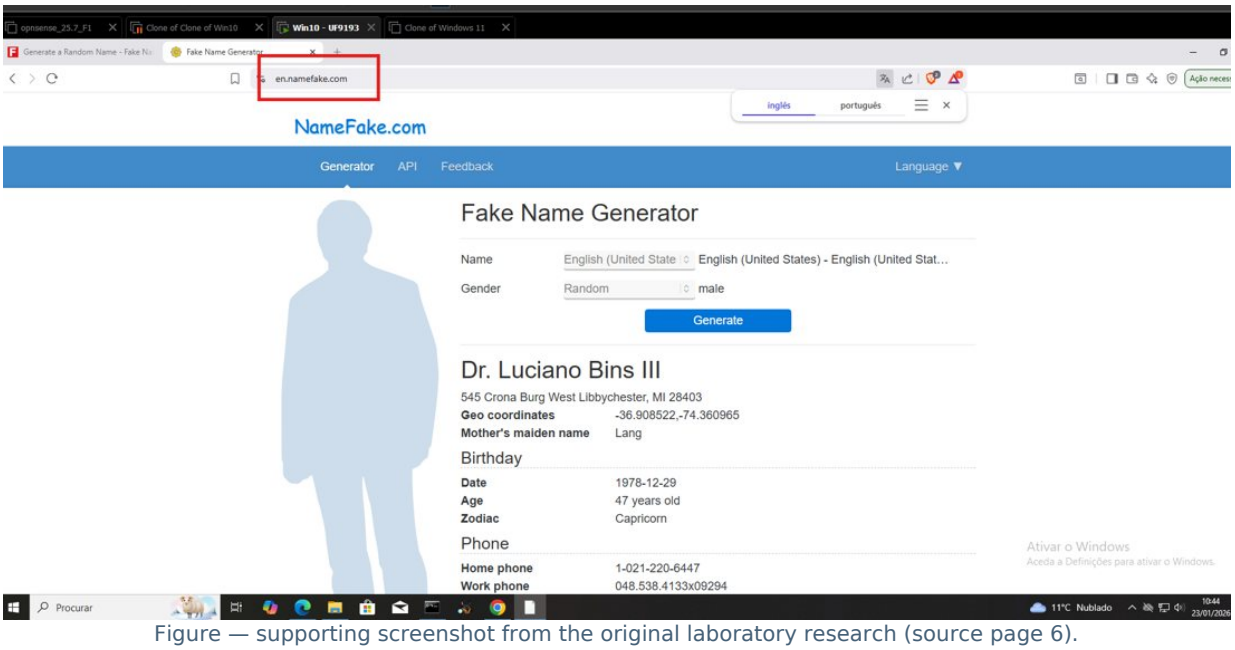


Figure — supporting screenshot from the original laboratory research (source page 6).

Research note 8 — The source section contains illustrative generated-identity details or account information. Its methodology is summarized here without republishing identity records, account identifiers or passwords.

Research note 9 — The source section contains illustrative generated-identity details or account information. Its methodology is summarized here without republishing identity records, account identifiers or passwords.

Research note 10 — The source section contains illustrative generated-identity details or account information. Its methodology is summarized here without republishing identity records, account identifiers or passwords.

Research note 11 — The source section contains illustrative generated-identity details or account information. Its methodology is summarized here without republishing identity records, account identifiers or passwords.

Research note 12 — The source section contains illustrative generated-identity details or account information. Its methodology is summarized here without republishing identity records, account identifiers or passwords.

Research note 13 — • Generated Photos – [reference website] para imagens de perfil geradas por IA e personalizáveis. • RandomUser.me – [reference website] para gerar perfis fictícios completos através de uma API simples de usar.

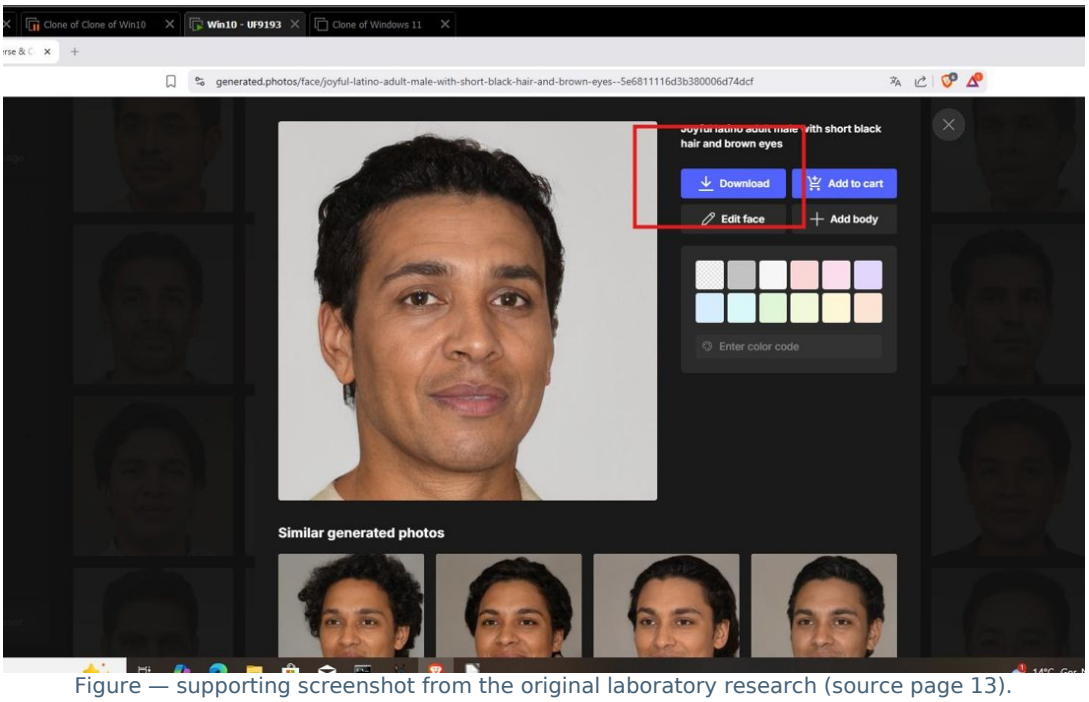


Figure — supporting screenshot from the original laboratory research (source page 13).

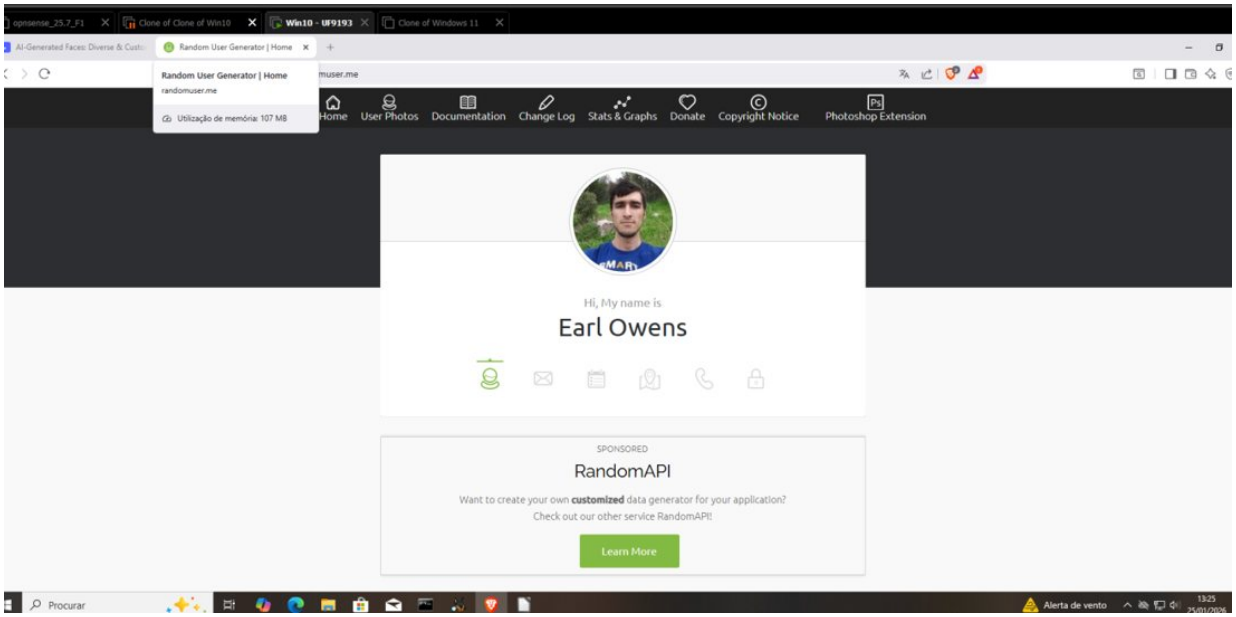


Figure — supporting screenshot from the original laboratory research (source page 13).

Email privacy and account separation

Research note 14 — Criar um endereço de email único Está a ser recomendado registar uma nova conta de email anónima utilizando serviços dedicados e evitar a utilização de endereços de email pessoais. • Crypto Gmail Está focado na privacidade, oferecendo contas descartáveis com ênfase na comunicação encriptada. [reference website]

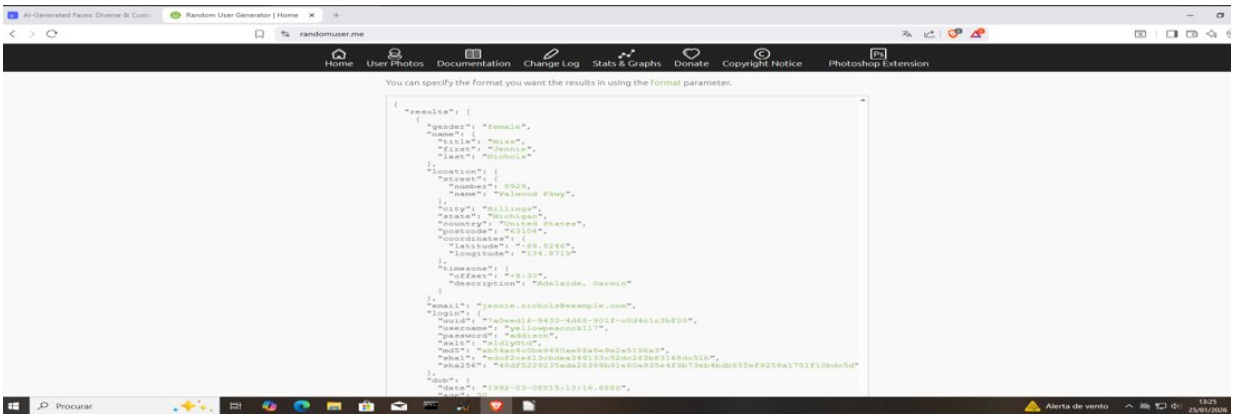


Figure — supporting screenshot from the original laboratory research (source page 14).

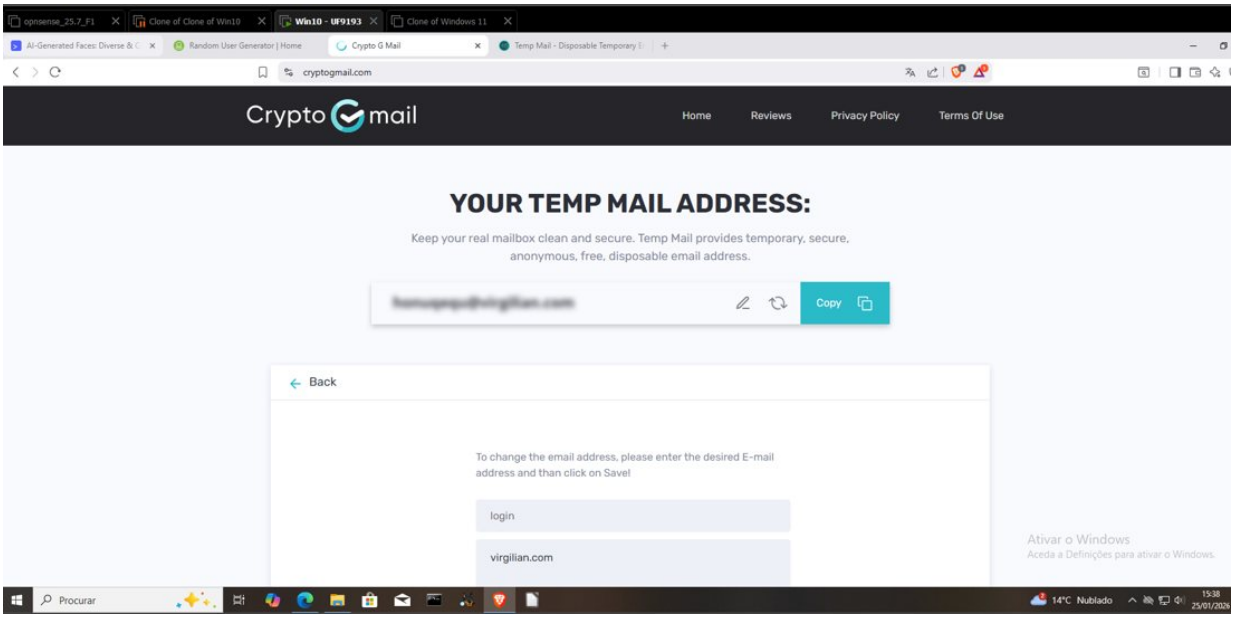


Figure — supporting screenshot from the original laboratory research (source page 14).

Research note 15 — [reference website]

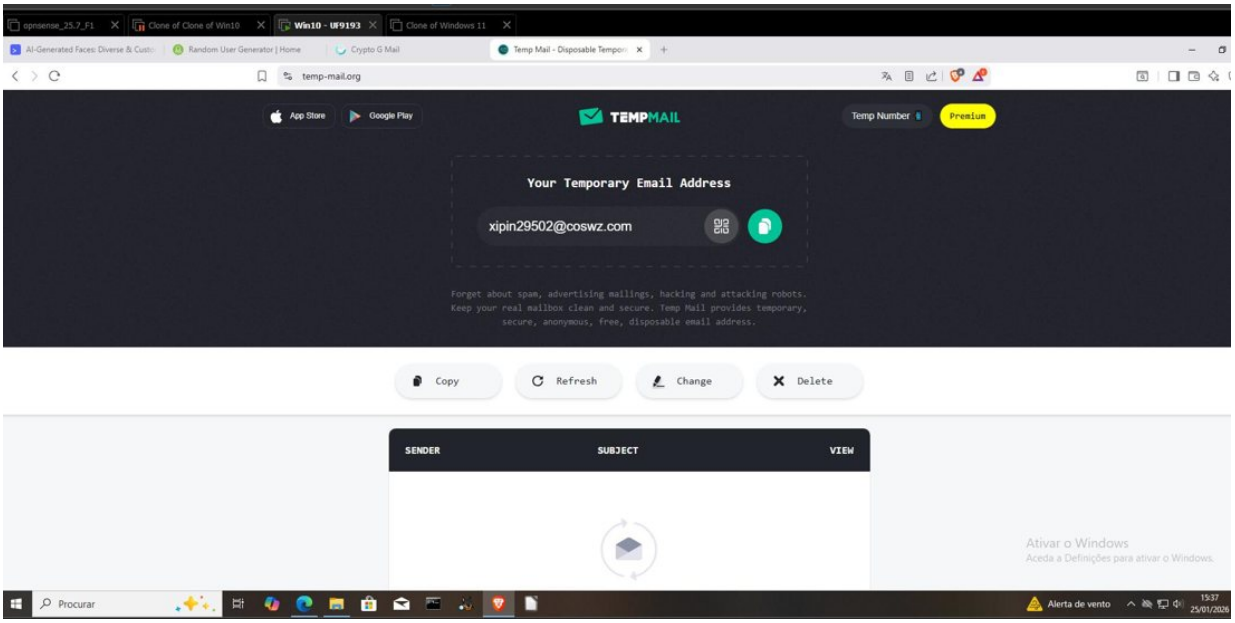


Figure — supporting screenshot from the original laboratory research (source page 15).

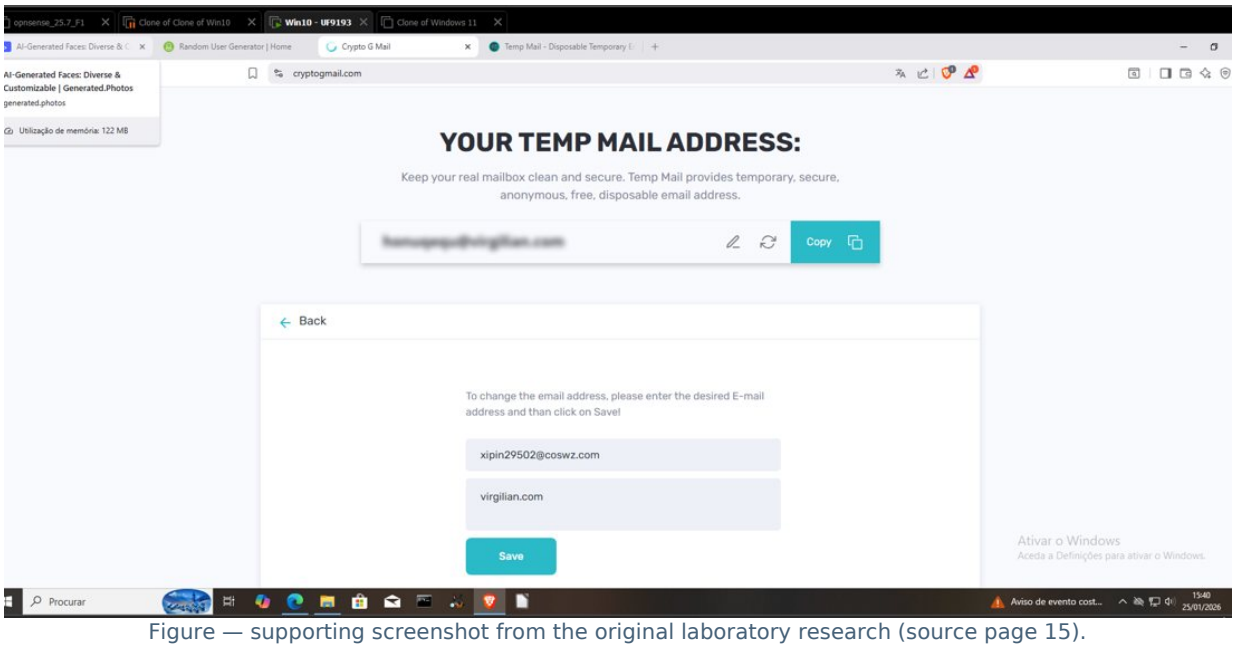


Figure — supporting screenshot from the original laboratory research (source page 15).

Research note 16 — Guerrilla Mail Descrição: O Guerrilla Mail é um serviço de correio eletrónico temporário e descartável que permite a cria- ção rápida de caixas de entrada efémeras. O serviço fornece endereços de email temporários que podem receber e enviar mensagens, ideal para utilização em contextos onde se pretende preservar privacidade, evitar spam ou testar fluxos de email sem expor um endereço real. Principais características: • Caixa de correio temporária descartável. • Possibilidade de receber mensagens sem registo. • Suporte para envio de emails a partir do endereço temporário. • Utilização comum em testes, registos de serviço e protecção da identidade digital. Tuta (anteriormente Tutanota) Descrição: Provedor de correio eletrónico alemão focado em privacidade e segurança, oferecendo encrip- tação ponta-a-ponta nativa, clientes open-source e uma política rigorosa de zero tracking e zero publicidade. Está a ser concebido para utilização pessoal ou profissional em cenários que exigem confidencialidade elevada e conformidade com o RGPD. Principais características: • Encriptação ponta-a-ponta automática (emails, contactos e calendário)

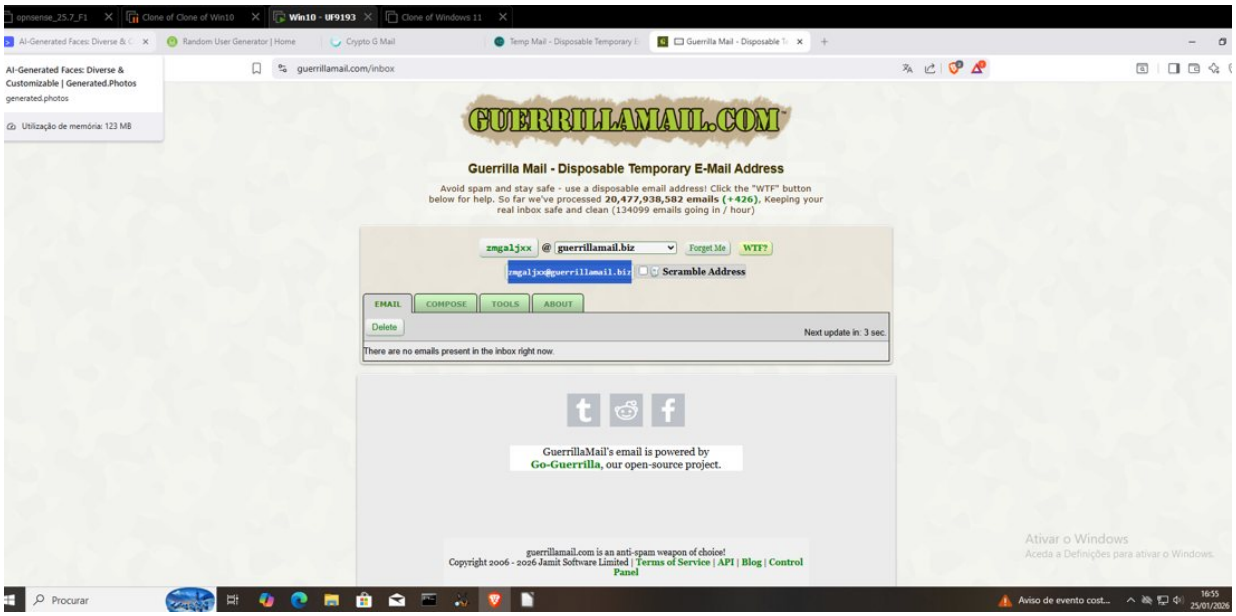


Figure — supporting screenshot from the original laboratory research (source page 16).

Research note 17 — The source section contains illustrative generated-identity details or account information. Its methodology is summarized here without republishing identity records, account identifiers or passwords.

Research note 18 — Proton Mail Um serviço de email sediado na Suíça, com encriptação ponta-a-ponta, fortes garantias de priva- cidade, aplicações open-source e funcionalidades avançadas de segurança. Está a ser considerado ideal para comunicações seguras e de longo prazo. Link: [reference website] Podem também estar a ser considerados os seguintes serviços: Emails temporários • Maildrop – [reference website] Está a fornecer caixas de correio descartáveis, rápidas e sem necessidade de registo. Ade- quado para utilizações pontuais. • YOPmail – [reference website] Está a disponibilizar endereços de email temporários persistentes e reutilizáveis, úteis quando é necessária alguma continuidade. Obter um número de telefone virtual Para serviços que exigem verificação por SMS, podem ser utilizados números virtuais:

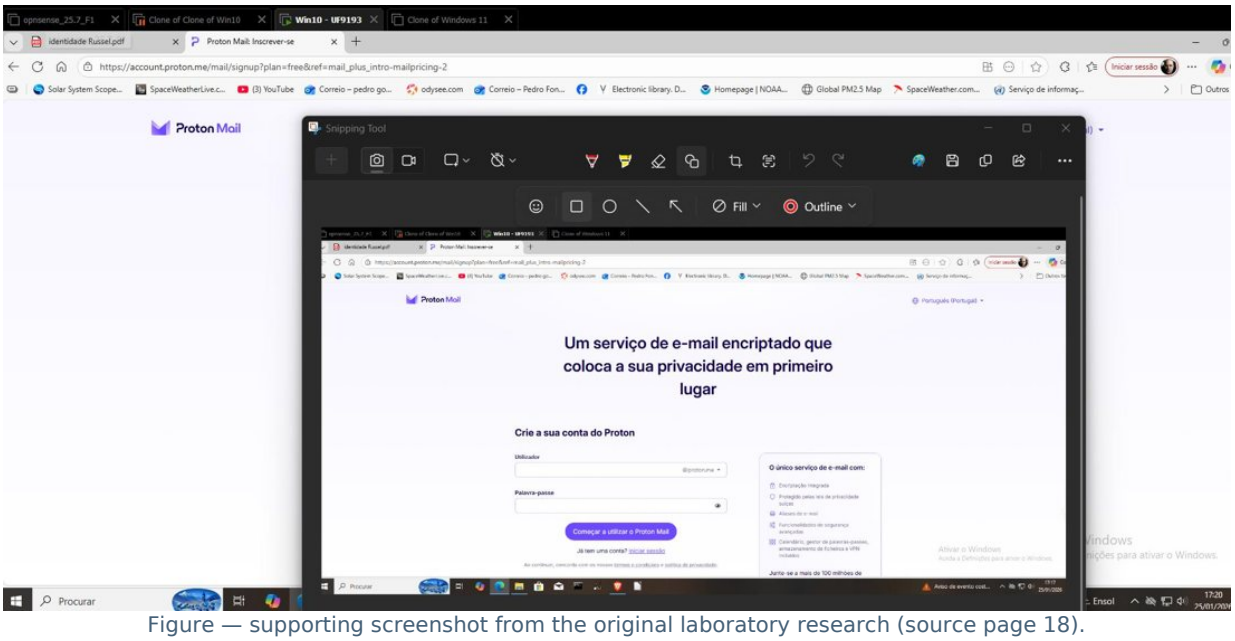


Figure — supporting screenshot from the original laboratory research (source page 18).

Virtual phone numbers and communication channels

Virtual-number services vary in geographic coverage, SMS support, stability and acceptance by websites. A dedicated test number was not successfully provisioned during the documented exercise, preventing completion of some SMS-dependent registration steps.

Research note 19 — OnlineSim OnlineSim disponibiliza números de telefone virtuais de múltiplos países para receção de SMS. O serviço está a permitir: • verificação por SMS em plataformas que exigem número de telefone; • registos rápidos e flexíveis de contas; • escolha do país do número virtual, conforme a necessidade do teste ou cenário. Link: [reference website]

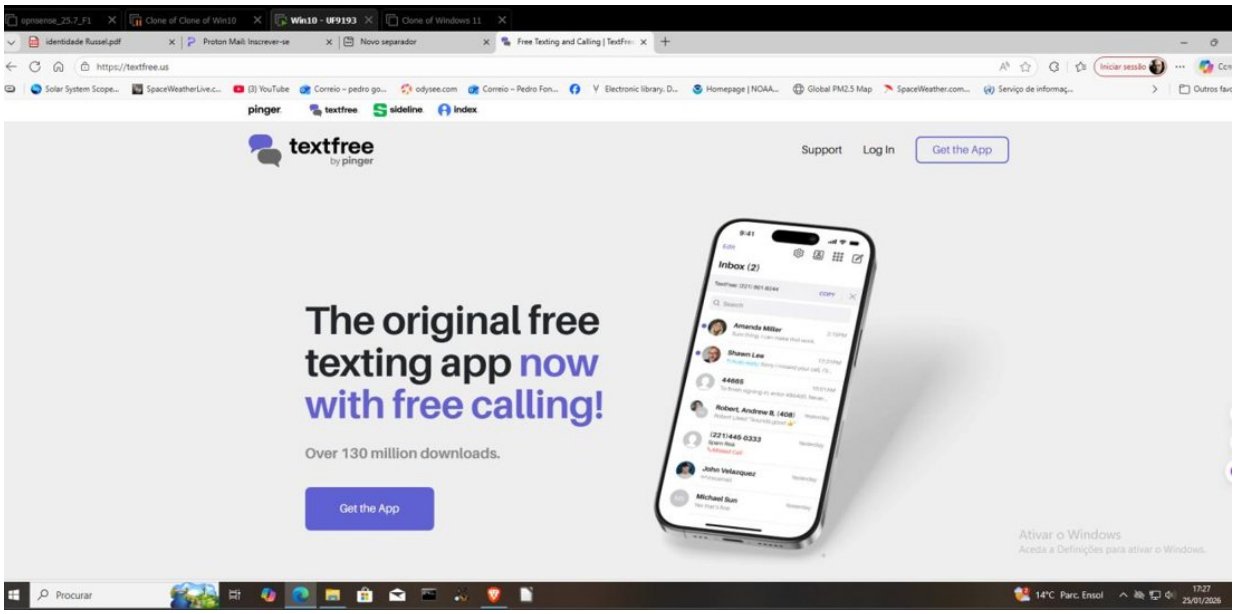


Figure — supporting screenshot from the original laboratory research (source page 19).

Research note 20 — É o site da operadora móvel Lyca Mobile. Trata-se de uma empresa de telecomunicações que está a oferecer cartões SIM e eSIM pré- pagos, com planos de dados móveis (até 200 GB), chamadas e SMS, sem fidelização. Em termos simples: • é uma operadora de telemóvel; • permite comprar e ativar números (inclusive eSIM, sem cartão físico); • funciona em Portugal e noutros países; • pode ser usada como número secundário para chamadas, SMS e verificações. No contexto de cibersegurança, está a ser frequentemente usada para: • separar número pessoal de contas de teste; • receber SMS de verificação; • laboratórios e ambientes controlados (menos anónimo que serviços virtuais, mas mais es- tável e legal). Se for útil, pode ser explicado quando faz sentido usar Lyca Mobile vs Online-Sim/Burner/TextFree.

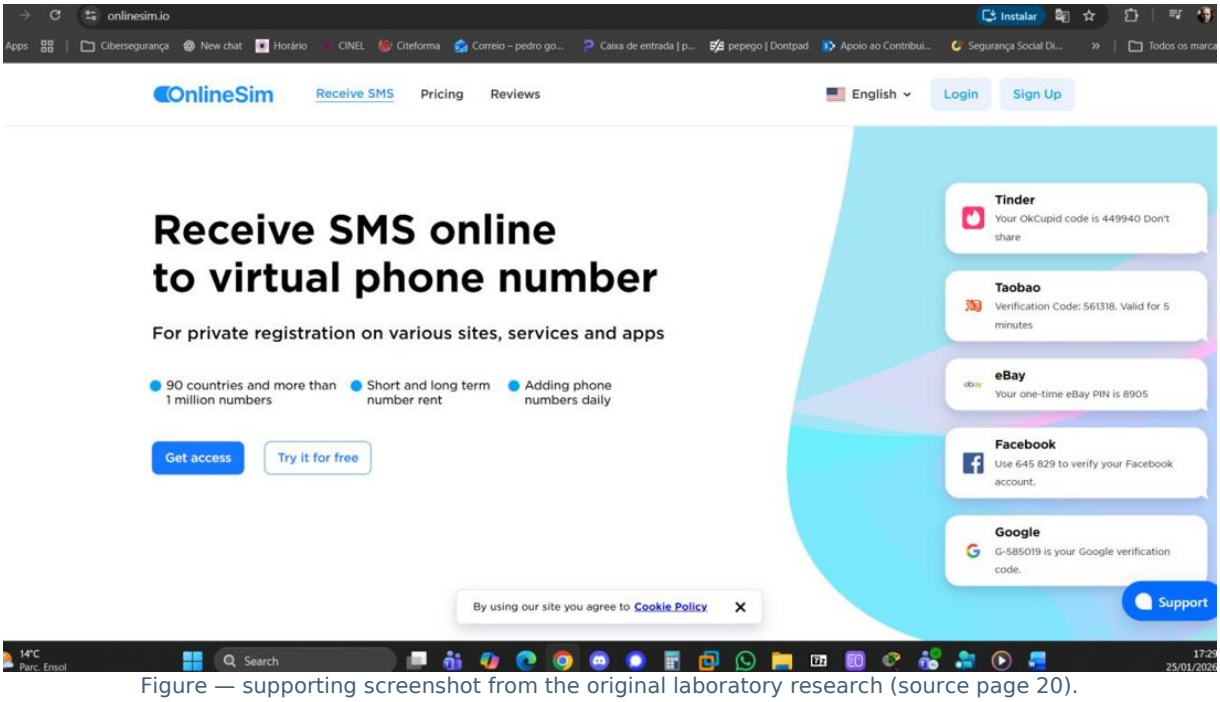


Figure — supporting screenshot from the original laboratory research (source page 20).

Research note 21 — Burner o Burner disponibiliza números de telefone descartáveis para utilização temporária. O serviço está a permitir: • criação rápida de números temporários; • maior privacidade ao evitar o uso do número pessoal; • verificação segura de contas online; • eliminação do número após o período de utilização. Link: [reference website]



Figure — supporting screenshot from the original laboratory research (source page 21).

Research note 22 — Números virtuais e comunicações privadas Hushed [reference website]

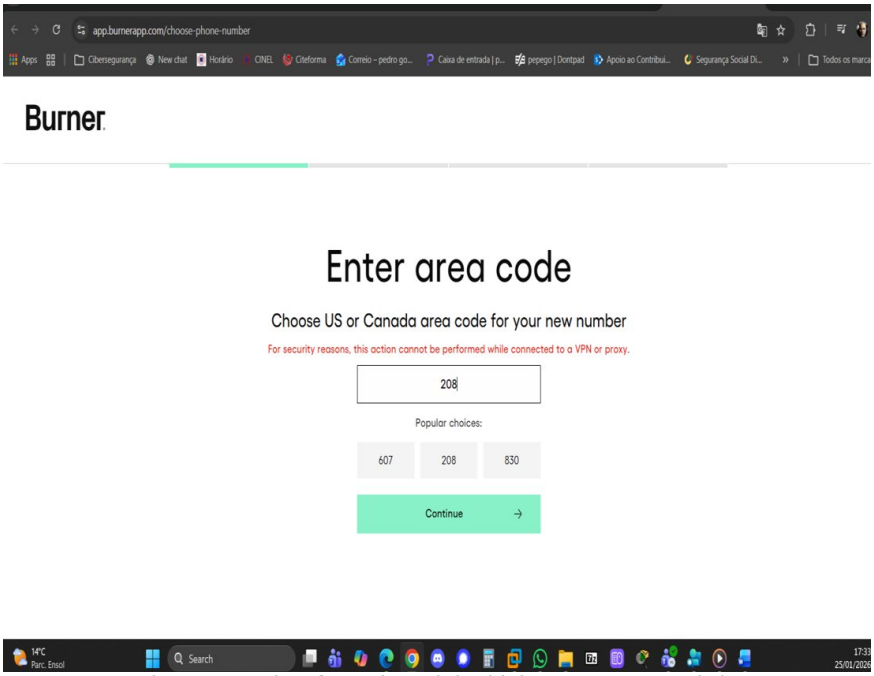


Figure — supporting screenshot from the original laboratory research (source page 22).



Figure — supporting screenshot from the original laboratory research (source page 22).

Research note 23 — • Disponibiliza números virtuais de múltiplos países • Opções temporárias ou de longo prazo • Suporta chamadas e SMS • Forte enfoque em privacidade e anonimato • Muito utilizado para registos online, OSINT, testes de serviços e separação de identi- dades Sideline [reference website]

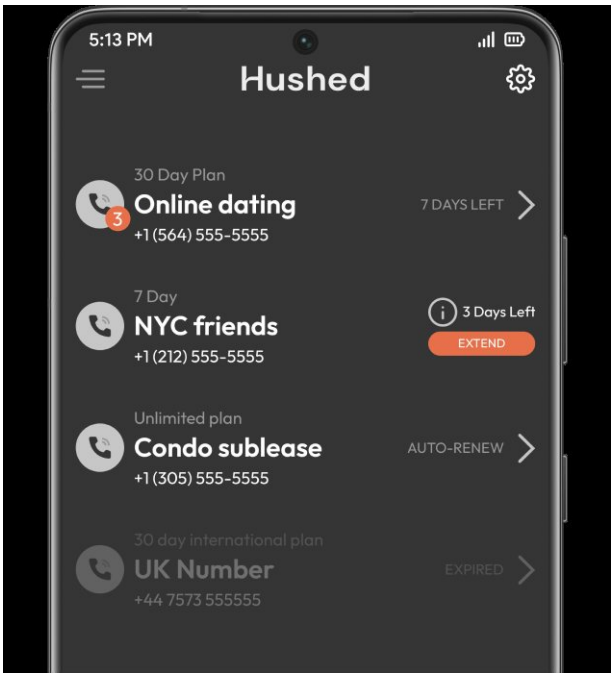


Figure — supporting screenshot from the original laboratory research (source page 23).

Research note 24 — • Número secundário estável e de longo prazo • Ideal para separar vida pessoal e profissional • Suporte completo a SMS e chamadas • Menos focado em anonimato extremo, mais em gestão organizada de comunicações Imagens de perfil e identidades sintéticas Configuração de imagem de perfil Recomenda-se não utilizar fotografias reais. Para testes, perfis fictícios ou ambientes de treino, devem ser usadas imagens geradas por IA.

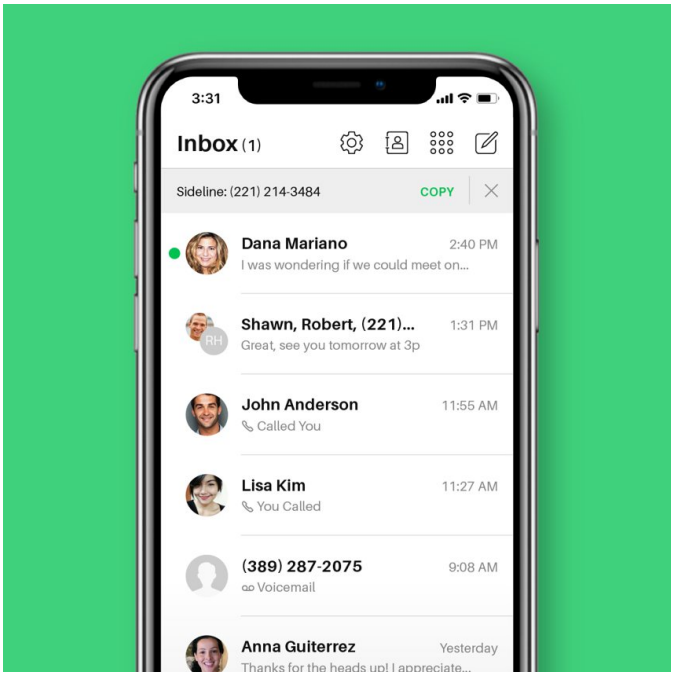


Figure — supporting screenshot from the original laboratory research (source page 24).

Synthetic profile photographs

Research note 25 — This Person Does Not Exist [reference website]

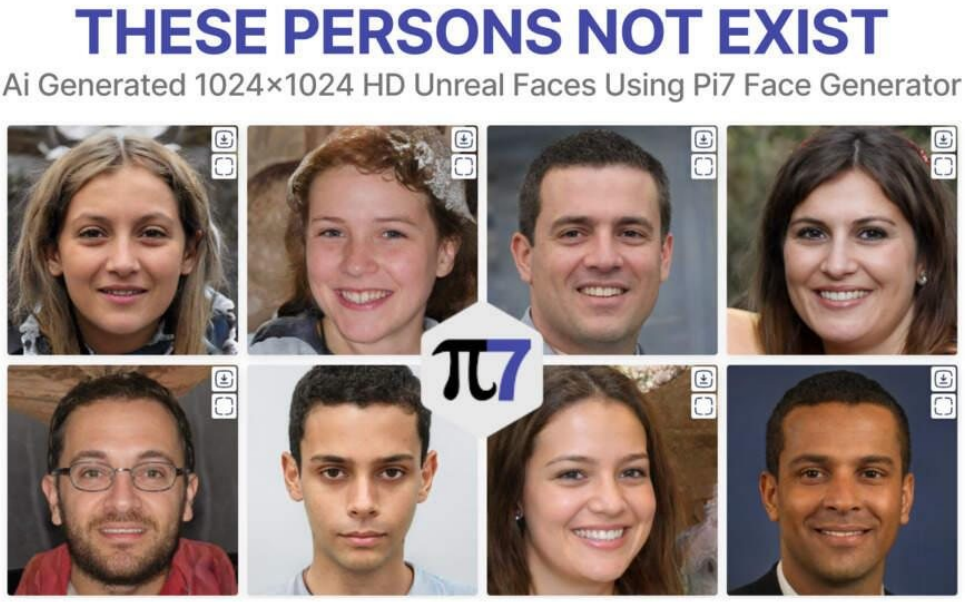


Figure — supporting screenshot from the original laboratory research (source page 25).

Research note 26 — • Gera rostos humanos únicos com IA (GANs) • Utilização instantânea (um clique) • Nenhuma imagem corresponde a uma pessoa real • Ideal para perfis descartáveis, contas de teste, simulações OSINT e exercícios de ci- bersegurança Enquadramento em cibersegurança Estas ferramentas são frequentemente utilizadas em: • Laboratórios de OSINT e engenharia social defensiva • Testes de plataformas e aplicações • Separação de identidades digitais • Proteção da privacidade pessoal • Formação em cibersegurança (CET, academias, CTFs)

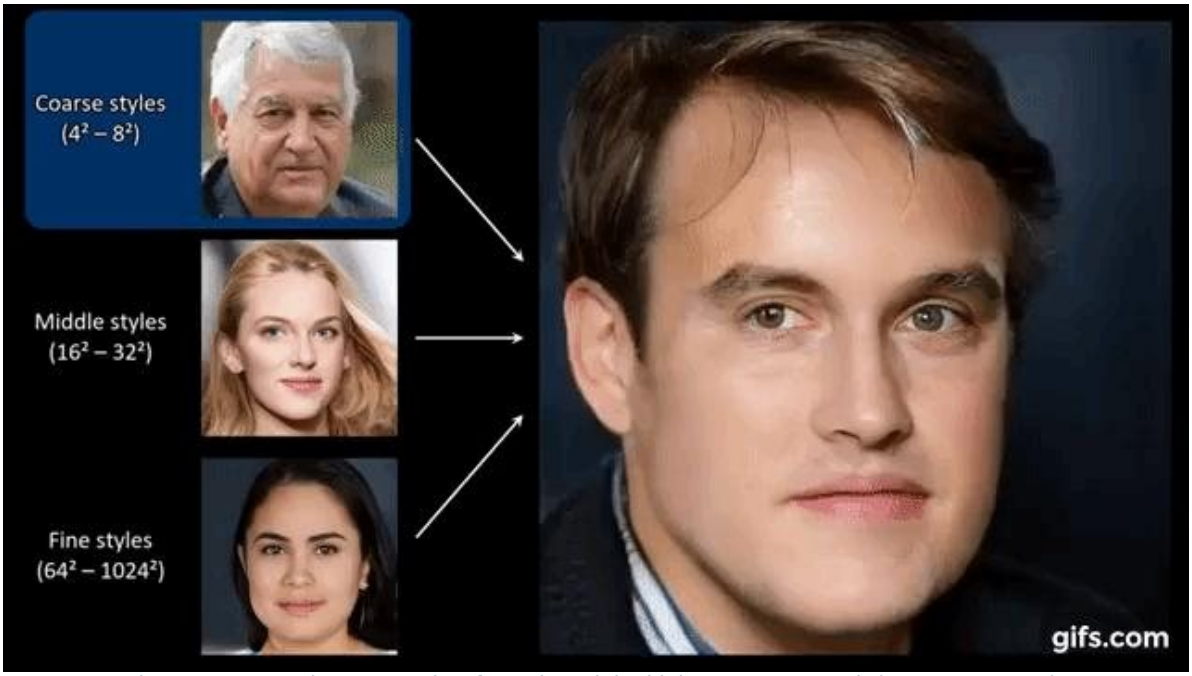


Figure — supporting screenshot from the original laboratory research (source page 26).

Research note 27 — Generated Photos [reference website] Fornece rostos gerados por IA de alta qualidade, realistas, únicos e seguros para utilização como imagens de perfil, evitando o uso de fotografias de pessoas reais e protegendo a privacidade. Unreal Person [reference website] Gera rostos humanos totalmente sintéticos para perfis online, garantindo a privacidade e evitando questões legais ou éticas associadas à utilização de imagens de pessoas reais.

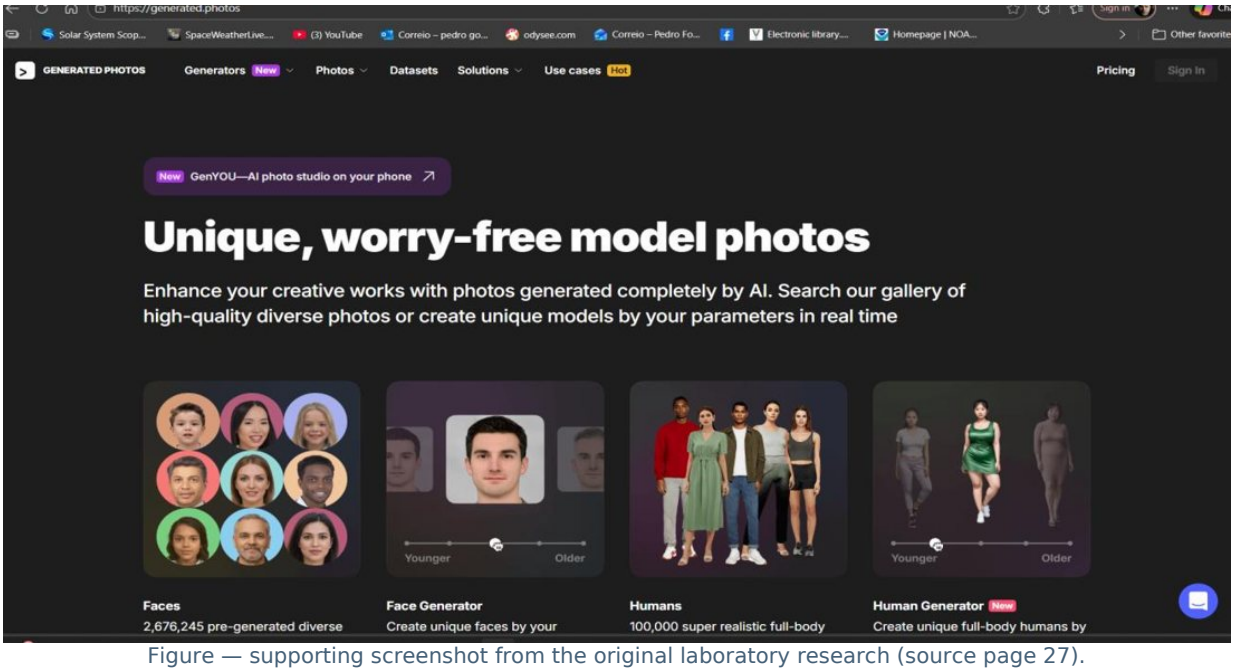


Figure — supporting screenshot from the original laboratory research (source page 27).

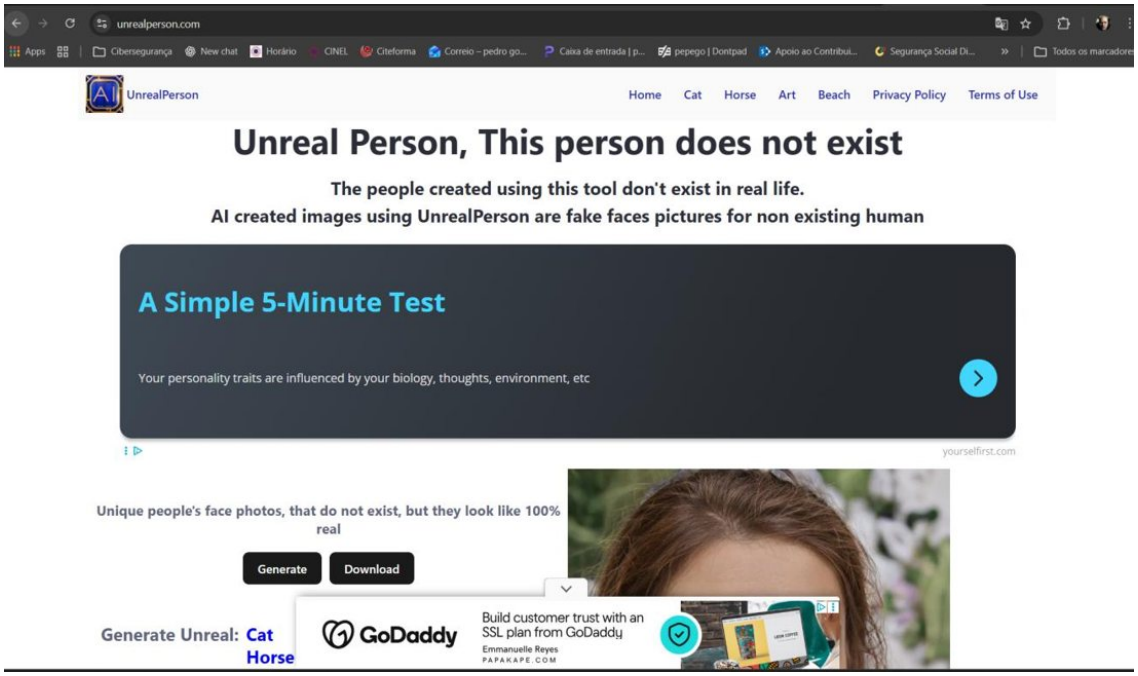


Figure — supporting screenshot from the original laboratory research (source page 27).

VPNs and privacy-aware connectivity

A VPN protects traffic on untrusted networks and changes the IP address seen by websites, but does not guarantee anonymity. Browser identifiers, cookies, logged-in accounts and behavioral patterns can still link activity.

Research note 28 — VPNs focadas na privacidade As VPNs focadas na privacidade encriptam o tráfego de Internet e ocultam o endereço IP, prote- gendo a localização, minimizando a exposição de metadados e reforçando o anonimato durante atividades online. Proton VPN [reference website] Uma VPN orientada para a privacidade que encripta todo o tráfego de Internet, protege o endere- ço IP e não regista a atividade dos utilizadores. É ideal para navegação segura, anónima e para a redução da pegada digital. Mullvad [reference website] Uma VPN fortemente orientada para a privacidade, que oferece contas anónimas sem necessidade de fornecer informações pessoais, encriptação robusta, política rigorosa de não registo (no-logs) e suporte para múltiplas plataformas, sendo ideal para uma utilização da Internet segura e

anónima.

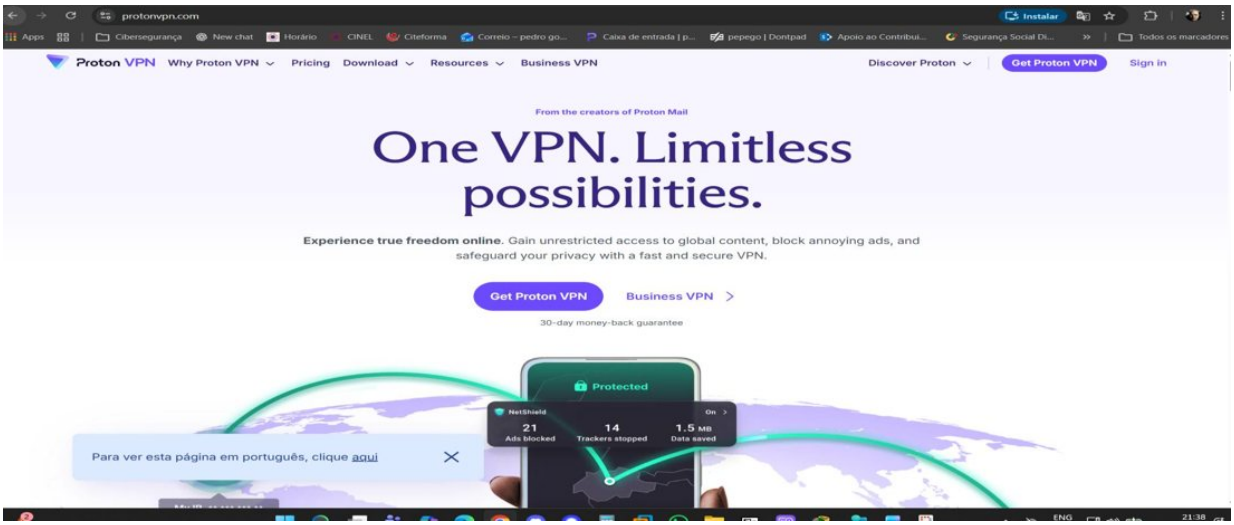


Figure — supporting screenshot from the original laboratory research (source page 28).

Research note 29 — Surfshark [reference website] Oferece encriptação forte, uma política rigorosa de não registo (no-logs) e funcionalidades avan- çadas de privacidade, como o MultiHop e o CleanWeb, tornando-se uma solução eficaz para uma navegação na Internet segura e anónima.

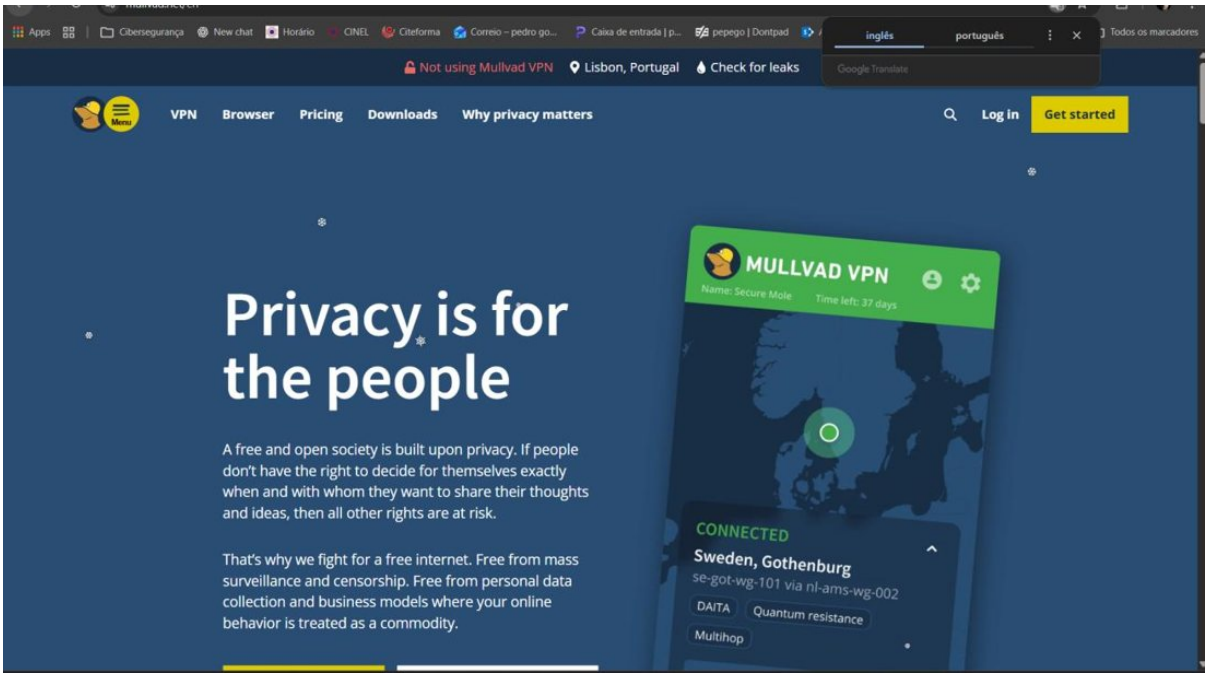


Figure — supporting screenshot from the original laboratory research (source page 29).

Research note 30 — Também pode considerar a utilização de: NordVPN – [reference website] Encriptação forte, VPN dupla e política de não registo (no- logs) auditada. IVPN – [reference website] Contas anónimas, servidores multi-hop e aplicações open-source para maior transparência.

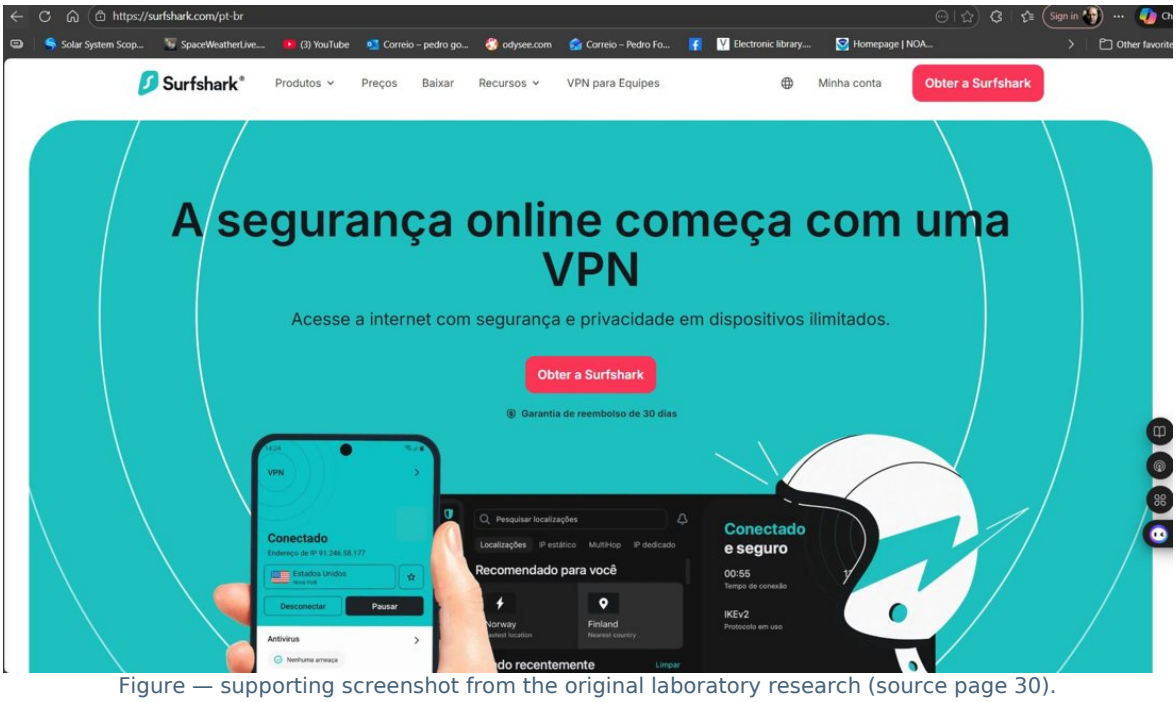


Figure — supporting screenshot from the original laboratory research (source page 30).

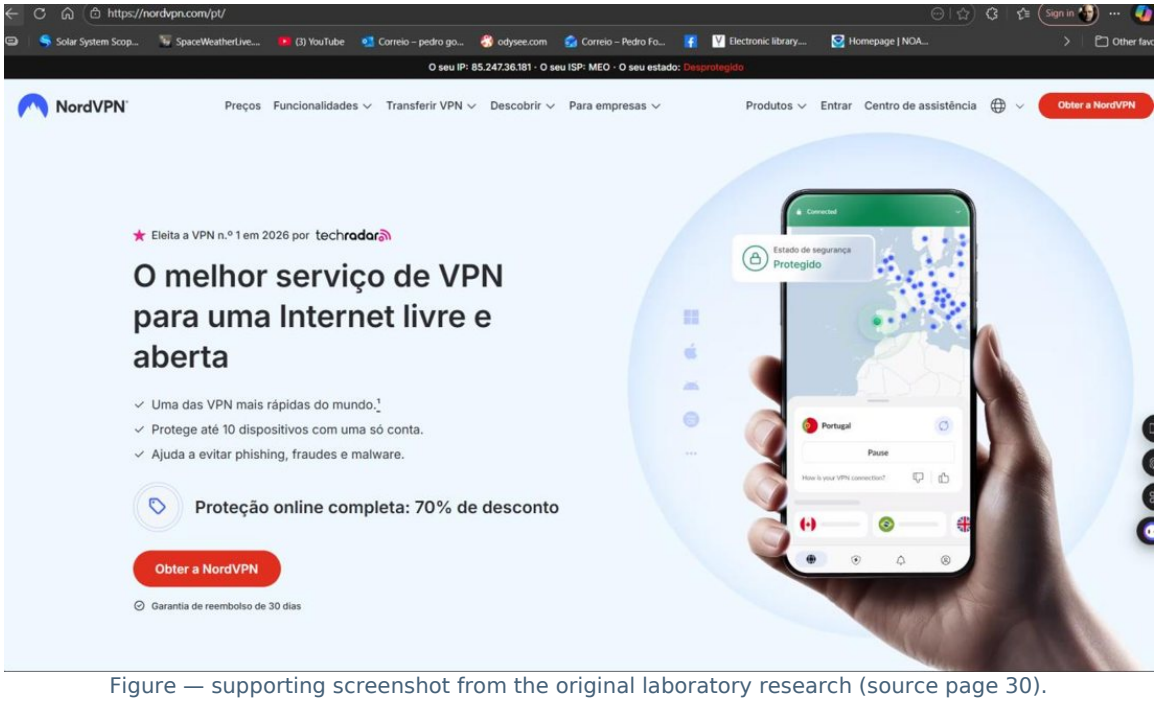


Figure — supporting screenshot from the original laboratory research (source page 30).

Research note 31 — Navegadores Seguros para Anonimato Os navegadores seguros estão a ser concebidos para minimizar o rastreamento, resistir ao finger- printing e proteger a privacidade do utilizador, permitindo uma navegação anónima e reduzindo a exposição de dados pessoais online. Tor Browser Um navegador focado na privacidade que está a encaminhar o tráfego através da rede Tor para anonimizar a ligação, resistir ao rastreamento e proteger contra fingerprinting, tornando-o ideal para uma atividade online segura e anónima. [reference website]

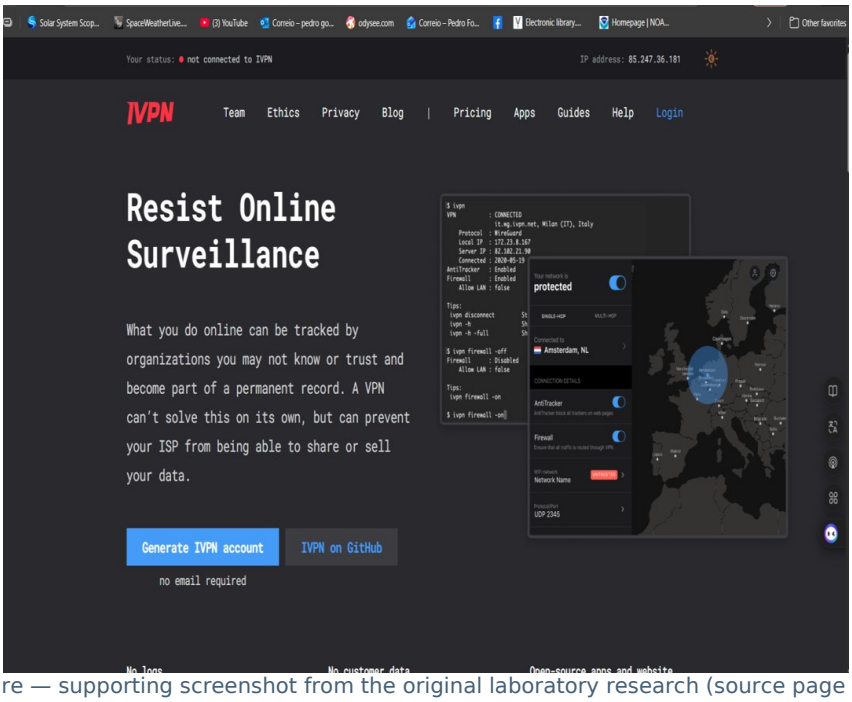


Figure — supporting screenshot from the original laboratory research (source page 31).

Private browsers and fingerprinting

Research note 32 — LibreWolf Um navegador open-source focado na privacidade, baseado no Firefox, concebido para bloquear telemetria, resistir ao rastreamento e reforçar o anonimato do utilizador durante a navegação na Web. [reference website]

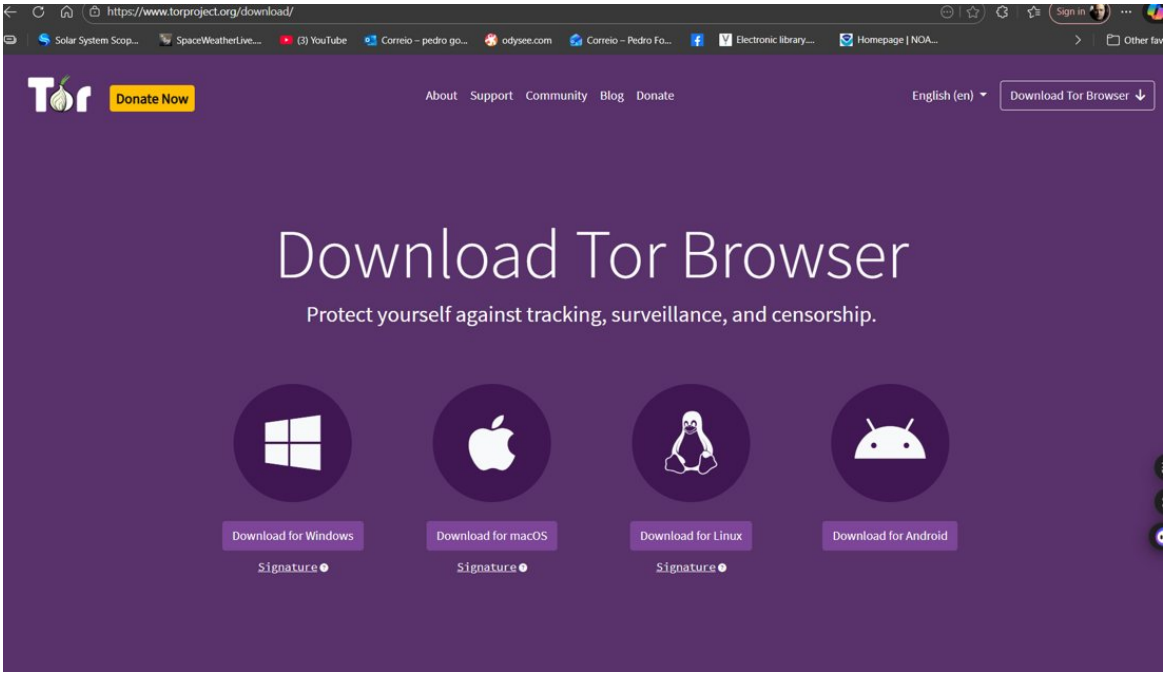


Figure — supporting screenshot from the original laboratory research (source page 32).

Research note 33 — Brave Um navegador orientado para a privacidade que bloqueia anúncios e rastreadores por defeito, oferece atualizações automáticas para HTTPS e inclui funcionalidades como separadores Tor integrados, reforçando o anonimato e a navegação segura. [reference website]

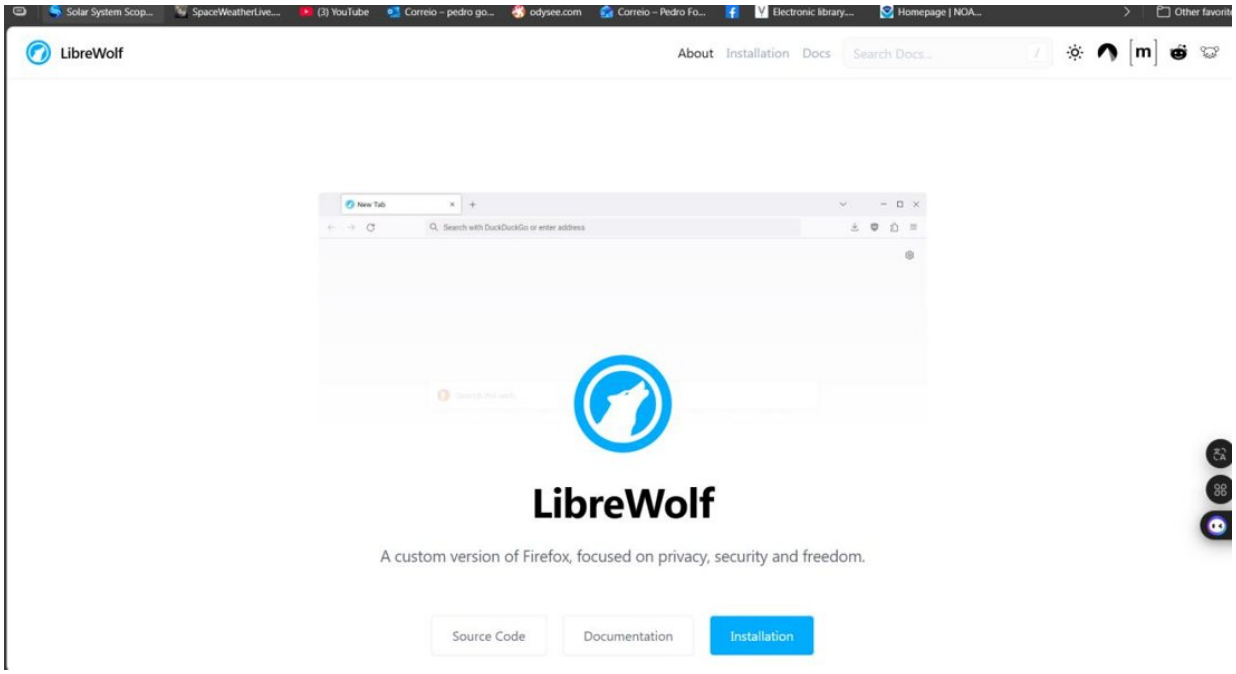


Figure — supporting screenshot from the original laboratory research (source page 33).

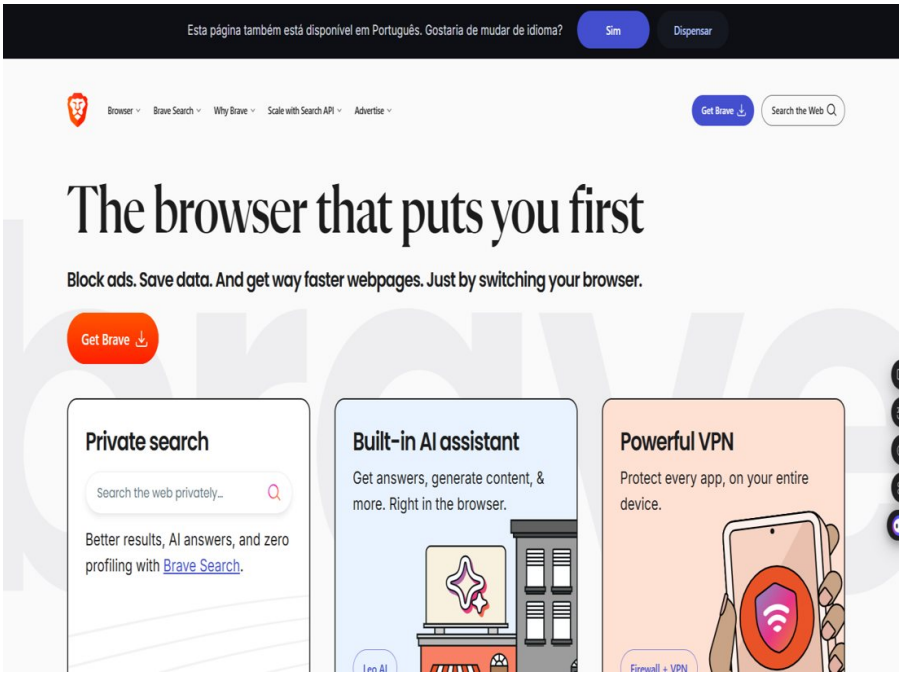


Figure — supporting screenshot from the original laboratory research (source page 33).

Research note 34 — Estes três navegadores estão a oferecer a melhor combinação de privacidade, segurança e anoni- mato. O Brave é intuitivo e fácil de utilizar, com bloqueio integrado de anúncios e rastreadores; o Tor é considerado o padrão-ouro em anonimato; e o LibreWolf está a proporcionar uma experiên- cia Firefox reforçada e fortemente orientada para a privacidade. Sistemas Operativos Focados na Privacidade Os sistemas operativos orientados para a privacidade estão a ser desenvolvidos especificamente para salvaguardar atividades sensíveis, impor uma compartimentação rigorosa e reduzir vestígios forenses e digitais em todas as operações do utilizador. Qubes OS Um sistema operativo focado na segurança e orientado para a privacidade, que utiliza comparti- mentação através de máquinas virtuais isoladas para separar tarefas, aplicações e dados. Esta abordagem está a minimizar riscos, a proteger informação sensível e a garantir que um compro- misso num domínio não afeta os restantes. [reference website]

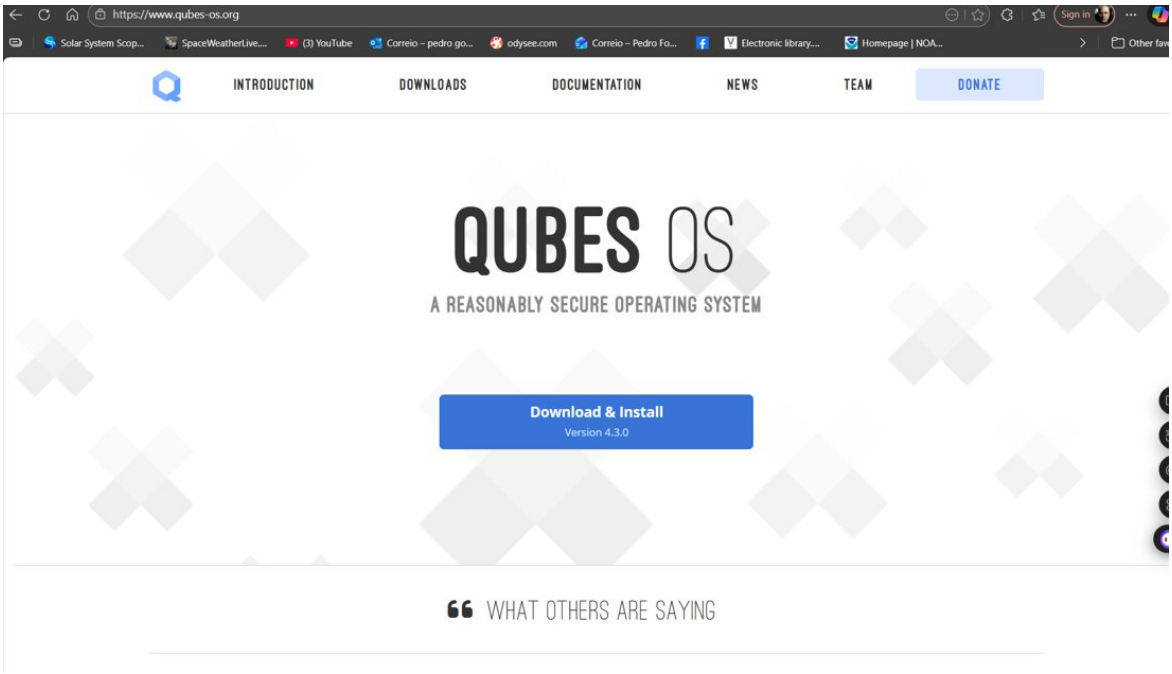


Figure — supporting screenshot from the original laboratory research (source page 34).

Research note 35 — Sistema operativo baseado em Linux, otimizado para privacidade, segurança e produtividade. O Pop!_OS está a oferecer encriptação total do disco, gestão avançada de janelas e uma interface limpa e intuitiva, ao mesmo tempo que está a minimizar a recolha de dados, tornando-o ade- quado para utilizadores que procuram um ambiente de computação seguro e eficiente. [reference website] P4 Testar o Seu Navegador Testar o navegador envolve avaliar as definições de privacidade e segurança, verificar vulnerabi- lidades de fingerprinting ou rastreamento e garantir que as atividades online permanecem anóni- mas e protegidas. BrowserLeaks Uma plataforma de testes abrangente que avalia o navegador quanto a vulnerabilidades de priva- cidade e segurança, incluindo fugas de IP, exposição WebRTC, fingerprinting e rastreamento por cookies. Ajuda a identificar riscos potenciais e a configurar o navegador para maximizar o ano- nimato e a proteção. [reference website]

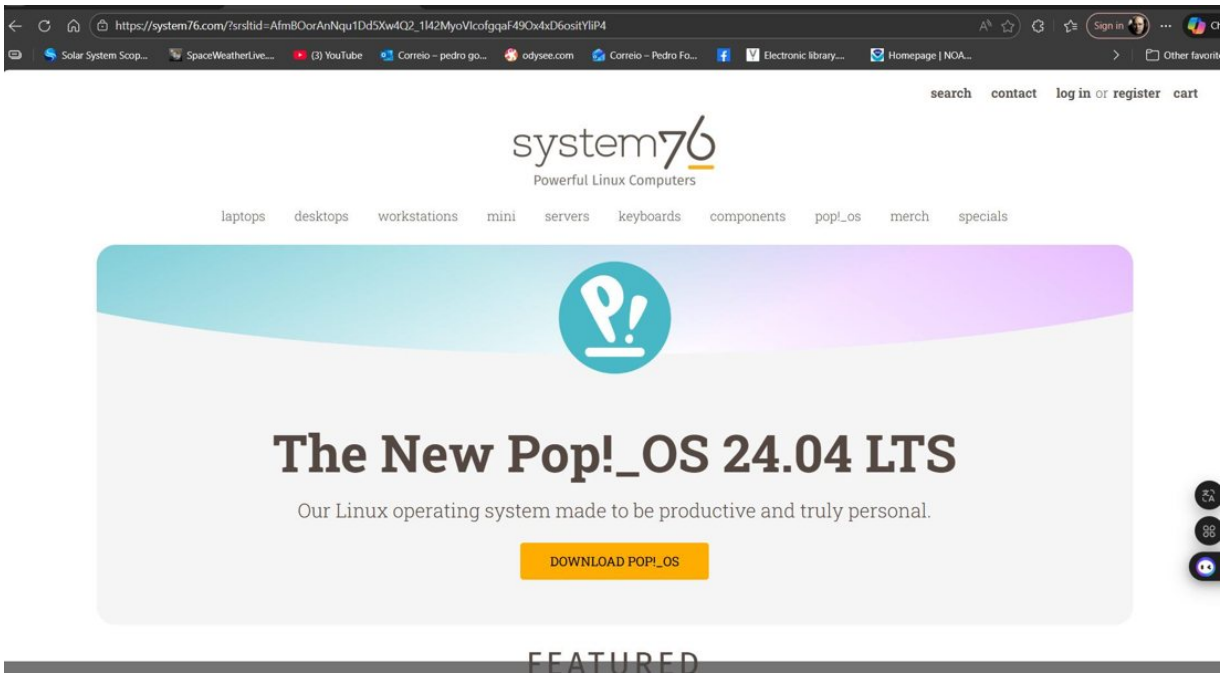


Figure — supporting screenshot from the original laboratory research (source page 35).

Research note 36 — Cover Your Tracks Uma ferramenta de teste de navegadores da Electronic Frontier Foundation (EFF) que está a ana- lisar o quão eficazmente o navegador está a proteger contra rastreamento, fingerprinting e publi- cidade direcionada, ajudando a compreender e a reforçar as defesas

de privacidade. [reference website]

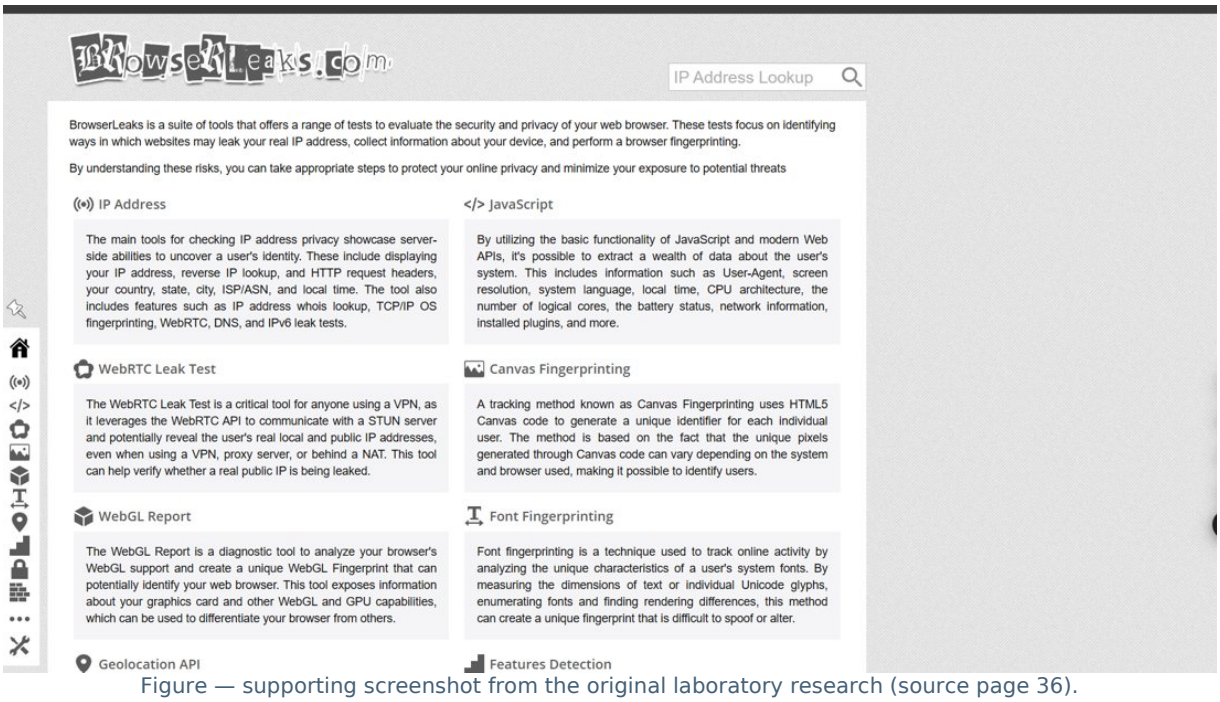


Figure — supporting screenshot from the original laboratory research (source page 36).

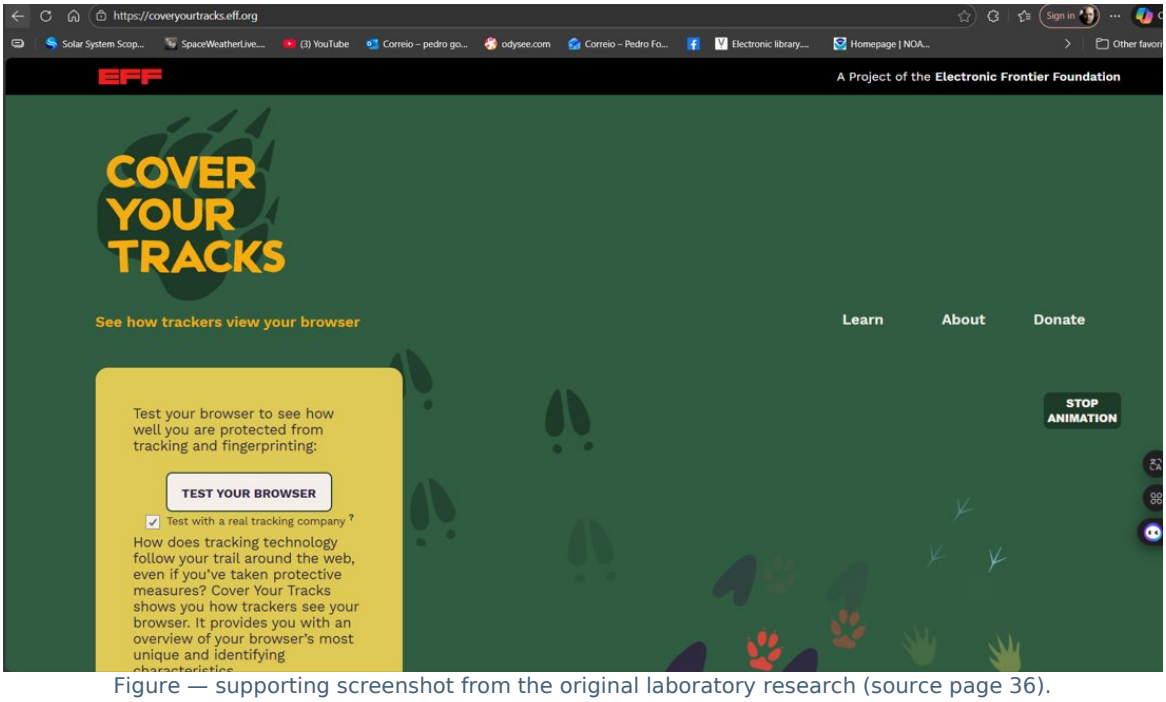


Figure — supporting screenshot from the original laboratory research (source page 36).

Compartmentalization and secure messaging

Research note 37 — Session Encriptação ponto-a-ponto de padrão industrial, com recolha mínima de metadados e transparên- cia open-source. [reference website] Signal Aplicação de mensagens descentralizada e resistente a metadados, que não requer número de tele- fone. Signal >> Download Signal

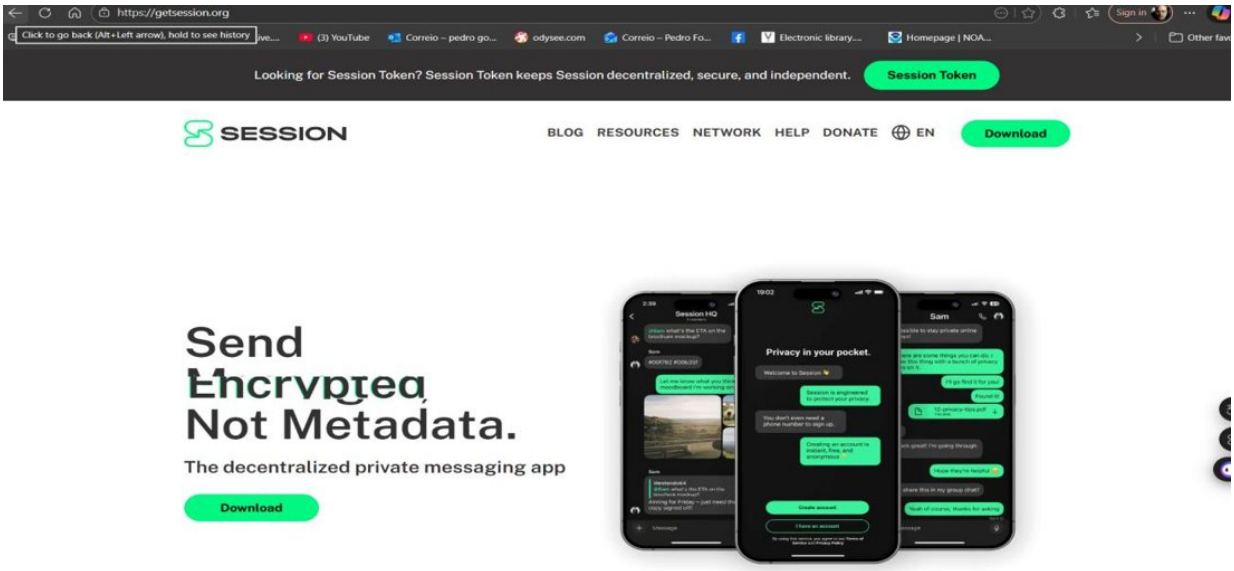


Figure — supporting screenshot from the original laboratory research (source page 37).

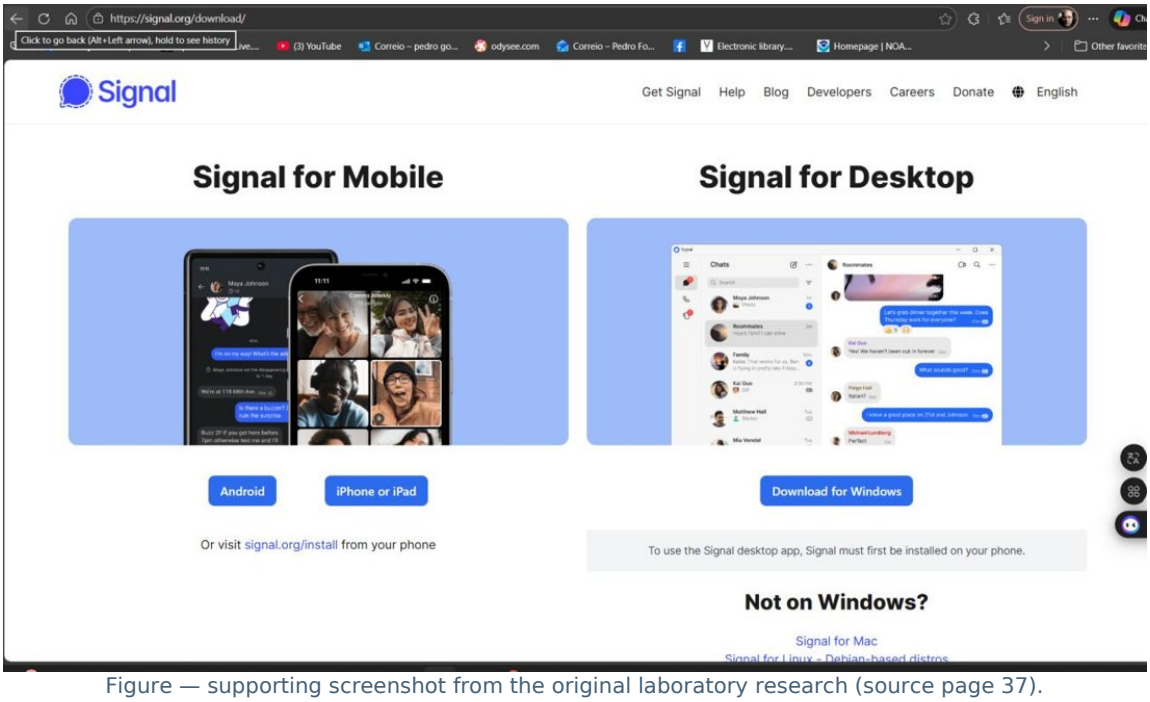


Figure — supporting screenshot from the original laboratory research (source page 37).

Research note 38 — Também pode considerar a utilização de: Status – [reference website] Mensageiro baseado em Web3 que está a integrar carteira de criptomo- edas, aplicações descentralizadas e chat seguro. Tox – [reference website] Mensagens e chamadas totalmente encriptadas em modo peer-to-peer, sem servidores centrais. Mascarar a Ligação e o Dispositivo • Está-se sempre a ligar através de uma VPN ou da rede Tor para ocultar a localização real e o endereço IP. • Está-se a considerar a utilização de um dispositivo separado apenas para atividades de sock puppet, aumentando a segurança. Registar e Construir Presença Social • Está-se a efetuar o registo na plataforma escolhida (rede social, fórum, etc.) utilizando a nova identidade e o novo endereço de email. • Estão-se a completar os campos do perfil com dados gerados (nome, fotografia, biografia, loca- lização). • Está-se a começar com interações leves, como gostos, comentários ou publicações curtas. • Estão-se a juntar grupos ou comunidades relacionadas com os interesses da persona. • Está-se a manter uma atividade gradual e consistente para que a conta pareça natural e credível. Manter uma Boa OPSEC (Segurança Operacional) Ao construir e gerir uma persona online alternativa, a segurança operacional (OPSEC) é crítica. Mesmo a identidade mais cuidadosamente criada pode ser comprometida se pequenos erros reve- larem detalhes do mundo real. A OPSEC está a garantir que as atividades permanecem consisten- tes, seguras e separadas da identidade real. Práticas-Chave: • Evitar sobreposição com o mundo real: Nunca se está a utilizar o nome verdadeiro,

fotogra- fias pessoais ou hábitos reais (como publicar sempre no horário local…

Operational security practices and limitations

Research note 39 — Conclusão Ao longo do desenvolvimento deste trabalho, foi possível analisar e aplicar diversas ferramentas e metodologias associadas à criação de identidades digitais alternativas (sock puppets), com especi- al enfoque na privacidade, anonimato e segurança operacional (OPSEC). Foram explorados me- canismos de geração de perfis fictícios, criação de endereços de correio eletrónico, utilização de navegadores e sistemas operativos focados na privacidade, bem como práticas destinadas a mini- mizar rastreamento e exposição de dados. No entanto, verificou-se uma limitação relevante no processo: não foi possível concretizar a criação de um número telefónico pré-pago dedicado, elemento considerado essencial para a validação e consolidação de uma persona digital credível em muitas plataformas online. A ausên- cia de um número telefónico funcional impossibilitou o registo completo em determinados servi- ços que exigem verificação por SMS, comprometendo a criação integral da identidade fictícia planeada. Esta dificuldade evidencia um aspeto crítico da construção de sock puppets: a dependência cres- cente de mecanismos de verificação telefónica, que representam um obstáculo significativo mes- mo em contextos laboratoriais e formativos. Apesar de existirem alternativas como números vir- tuais, estas nem sempre são aceites pelas plataformas ou apresentam limitações de fiabilidade e disponibilidade. Ainda assim, o trabalho permitiu compreender de forma prática os desafios reais associados à criação de personas digitais, reforçando a importância do planeamento prévio, da avaliação de viabilidade dos recursos necessários e da adaptação contínua às restrições técnicas e…

Conclusions and limitations

The exercise documented the assessment of synthetic identity generators, privacy-oriented communications, browser and operating-system compartmentalization, and practical OPSEC considerations. It did not establish a fully verified alternate identity because the dedicated telephone/SMS registration requirement was not completed. The project therefore demonstrates research, evaluation and methodological understanding rather than successful end-to-end persona deployment.

Ethics and safety: use fictitious identities only for lawful research, consent-based testing and controlled demonstrations. Never impersonate real individuals, bypass platform restrictions or publish live credentials.